

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 2.1 Algebraický výraz; 2.2 Mnohočleny; 2.3 Lomené výrazy

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: mnohočleny; rozklad na součin; lomené výrazy; podmínky

Připomenutí

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) & (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) & ax^2 + bx + c &= a(x - x_1)(x - x_2) & b - a &= -(a - b) & \frac{a}{\frac{c}{b}} : \frac{c}{d} &= \frac{a}{\frac{c}{b}} \cdot \frac{d}{c} \end{aligned}$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 2.1–2.3: úpravy a rozklad mnohočlenů, lomené výrazy s podmínkami, nulové body a výrazy ze slovních situací. Celkem 35 bodů; u úloh s postupem piš podmínky i všechny kroky. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. Roznásobte a zjednodušte: $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) =$ (1 bod) ★☆☆
2. Rozlož na součin výrazů, které již nelze dále rozložit: $x^3 - 6x^2 + 9x =$ (1 bod) ★☆☆
3. Rozlož na součin: $ab - 3a + 2b - 6 =$ (1 bod) ★☆☆
4. Urči definiční obor výrazu $\frac{x+5}{x^2-9x}$. (1 bod) ★☆☆
5. Urči všechna $x \in \mathbb{R}$, pro která je hodnota výrazu $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$ rovna nule. (1 bod) ★☆☆
6. Zkraťte a uveďte podmínky: $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}$ (1 bod) ★☆☆
7. Taxi účtuje nástupní sazbu 60 Kč a 28 Kč za každý ujetý kilometr. 7.1 Zapiš výrazem cenu jízdy dlouhé k kilometrů. 7.2 Kolik kilometrů lze ujet za 564 Kč? (2 body) ★☆☆
8. Vypočti hodnotu výrazu $\frac{a^2-b^2}{a-b}$ pro $a = 2,7$ a $b = -0,7$. (1 bod) ★☆☆
9. Pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ zapiš jako jediný zlomek v základním tvaru: $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+1}$ (1 bod) ★☆☆
10. Urči podmínky a zjednodušte výraz $\left(1 - \frac{2}{x+1}\right) : \frac{x^2-1}{x^2+x}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda platí pro všechna přípustná x (ANO), či nikoli (NE). 11.1 $\frac{x+4}{4} = x+1$ 11.2 $\frac{x-2}{2-x} = -1$ 11.3 $(x-3)^2 = (3-x)^2$ (max. 3 body) ★☆☆
12. Výraz $9x^2 - 12xy + 4y^2$ je roven: A) $(3x - 2y)^2$ B) $(3x + 2y)^2$ C) $(9x - 4y)^2$ D) $(3x - 4y)^2$ E) $(3x - 2y)(3x + 2y)$ (2 body) ★☆☆
13. Pro která x nemá smysl výraz $\frac{x+1}{x-2} : \frac{x-3}{x}$? A) jen pro $x = 2$ B) pro $x = 0$ a $x = 2$ C) pro $x = 2$ a $x = 3$ D) pro $x = 0$, $x = 2$ a $x = 3$ E) pro $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$ a $x = 3$ (2 body) ★☆☆
14. Pro $a \neq 0$, $b \neq 0$ je výraz $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ roven: A) $\frac{2}{a+b}$ B) $\frac{2}{ab}$ C) $\frac{a+b}{ab}$ D) $\frac{1}{a+b}$ E) $\frac{a+b}{2}$ (2 body) ★☆☆
15. Obdélník má šířku x cm a délku o 3 cm větší. Oba rozměry zvětšíme o 2 cm. O kolik cm^2 se zvětší obsah? A) 10 B) $2x + 10$ C) $4x + 4$ D) $4x + 10$ E) $x^2 + 7x + 10$ (2 body) ★☆☆
16. Kolik nulových bodů má výraz $\frac{x^2-x}{x^2-1}$? A) žádný B) právě jeden C) právě dva D) právě tři E) nekonečně mnoho (2 body) ★☆☆

17. Pro $x \neq 2$ je výraz $\frac{x^3 - 8}{x - 2}$ roven: A) $x^2 + 4$ B) $x^2 - 2x + 4$ C) $(x + 2)^2$ D) $x^2 + 2x - 4$ E) $x^2 + 2x + 4$ (2 body)

★★☆

18. Přiřaď ke každému výrazu (18.1–18.2) jeho zjednodušený tvar pro všechna přípustná x (A–F). 18.1 $\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 4}$ 18.2 $\frac{x^2 - 4x + 4}{2x - 4}$ A) $\frac{x}{x - 2}$ B) $\frac{x}{x + 2}$ C) $\frac{x - 2}{2}$ D) $\frac{x + 2}{2}$ E) $\frac{1}{x - 2}$ F) $x - 2$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Urči podmínky a zjednoduš výraz $\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★★★★

20. Blok stojí c Kč. Při nákupu více než 10 kusů je každý blok nad deset kusů o 20 % levnější. 20.1 Zapiš výrazem cenu n bloků pro $n > 10$ a uprav ho na součin. 20.2 Kolik zaplatíme za 25 bloků, stojí-li blok 18 Kč? (2 body)

★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 jaro (2026J) – úlohy 3 a 6** – nulový bod lomeného výrazu s podmínkou, rozklad mnohočlenu na součin s celým postupem; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Maturita 2025 jaro (2025J) – úlohy 4, 5.1 a 5.2** – zjednodušení lomeného výrazu se vzorci (postup), sestavení výrazů ze slovní situace; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Maturita 2024 jaro (2024J) – úlohy 6 a 24** – zjednodušení lomeného výrazu s postupem, nulové body lomeného výrazu s podmínkami (A–E); klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Matweb.cz – Lomené výrazy** – výklad a řešené příklady: krácení, společný jmenovatel, podmínky, složitější úpravy
<https://matweb.cz/lomene-vyrazy/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $3x^2 - 12x + 10$
2. $x(x-3)^2$
3. $(a+2)(b-3)$
4. $\mathbb{R} \setminus \{0; 9\}$
5. $x = 3$ (čitatel $(x-2)(x-3)$; $x = 2$ nulí i jmenovatel, do definičního oboru nepatří)
6. $\frac{x-3}{x+3}$, $x \neq \pm 3$
7. 7.1 $60 + 28k$ (Kč); 7.2 18 km
8. 2 (výraz je roven $a + b$ pro $a \neq b$)
9. $\frac{x+3}{x^2-1}$, tj. $\frac{x+3}{(x-1)(x+1)}$
10. podmínky $x \neq -1$, $x \neq 0$ a z dělitele $x \neq 1$; závorka $= \frac{x-1}{x+1}$, dělitel $= \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$; výsledek $\frac{x}{x+1}$
11. 11.1 NE (krácení sčítance; pro $x = 4$: $2 \neq 5$); 11.2 ANO; 11.3 ANO ($(-a)^2 = a^2$)
12. $A - (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2y + (2y)^2$
13. D – jmenovatele $x - 2$ a x nesmí být 0 a dělitel také ne ($x \neq 3$); $x = -1$ nuluje jen čitatel, to smí
14. C – společný jmenovatel ab : $\frac{b+a}{ab}$
15. D – $(x+2)(x+5) - x(x+3) = 4x + 10$; E je nový obsah, ne přírůstek
16. B – čitatel $x(x-1)$ je nulový pro 0 a 1, ale $x = 1$ nuluje jmenovatel; zbývá $x = 0$
17. E – $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$ (vzorec $a^3 - b^3$ z tabulek)
18. 18.1 A ($\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}$); 18.2 C ($\frac{(x-2)^2}{2(x-2)}$)
19. podmínky $x \neq 0$, $y \neq 0$, $x \neq \pm y$ (jmenovatel $\frac{y^2 - x^2}{x^2 y^2} \neq 0$); čitatel $\frac{y-x}{xy}$, jmenovatel $\frac{(y-x)(y+x)}{x^2 y^2}$; výsledek $\frac{xy}{x+y}$
20. 20.1 $10c + 0,8c(n-10) = c(0,8n+2)$; 20.2 396 Kč

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Podmínky ze zlomků $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$: $x \neq 0$, $y \neq 0$.
2. Jmenovatel složeného zlomku: $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} = \frac{y^2 - x^2}{x^2 y^2} \neq 0$, tedy $x \neq \pm y$.
3. Čitatel: $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{y-x}{xy}$; jmenovatel rozložíme: $\frac{(y-x)(y+x)}{x^2 y^2}$.
4. Dělení nahradíme násobením převrácenou hodnotou: $\frac{y-x}{xy} \cdot \frac{x^2 y^2}{(y-x)(y+x)}$.
5. Zkrátíme $(y-x)$ a xy : výsledek $\frac{xy}{x+y}$ pro $x \neq 0$, $y \neq 0$, $x \neq \pm y$.

Úloha 20

1. Prvních 10 bloků stojí plnou cenu: $10c$.
2. Zbýlých $n - 10$ bloků je o 20 % levnějších: $0,8c \cdot (n - 10)$.
3. Celkem $10c + 0,8c(n - 10) = 10c + 0,8cn - 8c = 0,8cn + 2c = c(0,8n + 2)$.
4. Pro $c = 18$ a $n = 25$: $18 \cdot (0,8 \cdot 25 + 2) = 18 \cdot 22 = 396$ Kč.